

*Universidade Federal de Santa Catarina
UFSC - Campus Blumenau*

INTRODUÇÃO À ROBÓTICA INDUSTRIAL

Motivação e aspectos gerais



*Prof. Leonardo Mejia Rincon
leonardo.mejia.rincon@ufsc.br*



MOTIVAÇÃO



Motivação

O que vem á nossa cabeça quando pensamos em robôs?

O que é real?

O que é ficção?



Motivação

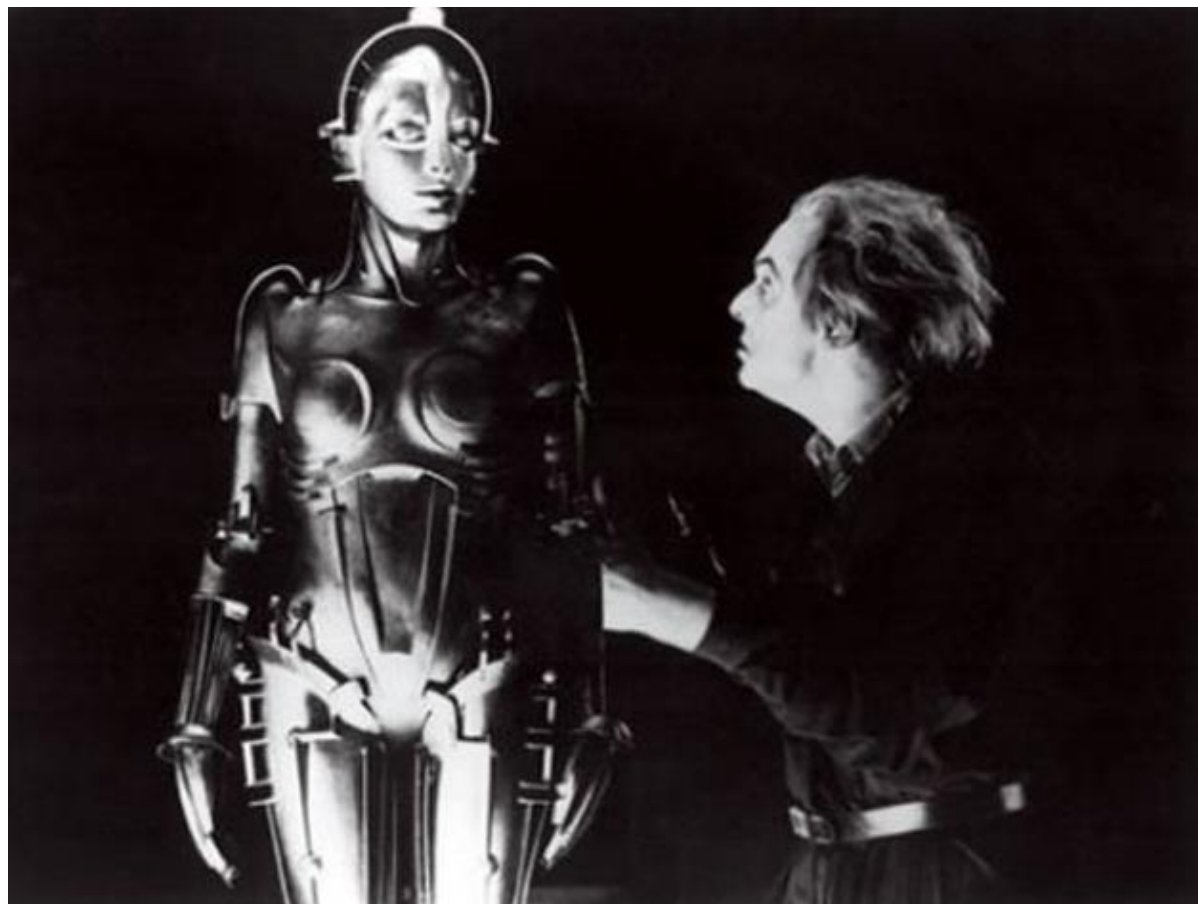
A nossa ideia sobre a realidade da robótica tem sido altamente influenciada pela televisão e principalmente pelo cinema.

Vejamos por exemplo alguns robôs famosos.



Ficção

Maria do filme "Metropolis" (1927)



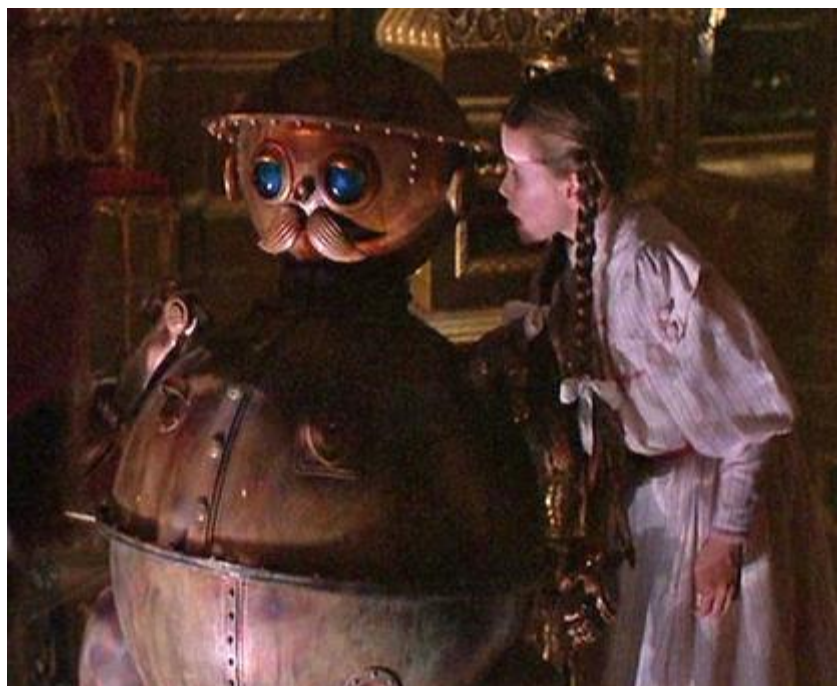
Ficção

Robot do seriado "Lost in the Space" (1965)



Ficção

Tik-Tok do filme "The Wonderful Wizard of Oz" (1965)(1868 – Novela escrita)



Ficção

Robby do filme "Forbidden Planet" (1956)



Ficção

Jhonny 5 do filme "Short Circuit" (1956)



Ficção

R2-D2 e C-3PO da saga "Star Wars" (1977)





Ficção

HAL 9000 da serie "A Space Odyssey" (1968)



Ficção

Robocop do filme "Robocop" (1987)



Ficção

ED209 do filme "Robocop" (1987)



Ficção

T-800 do filme "Terminator" (1984)



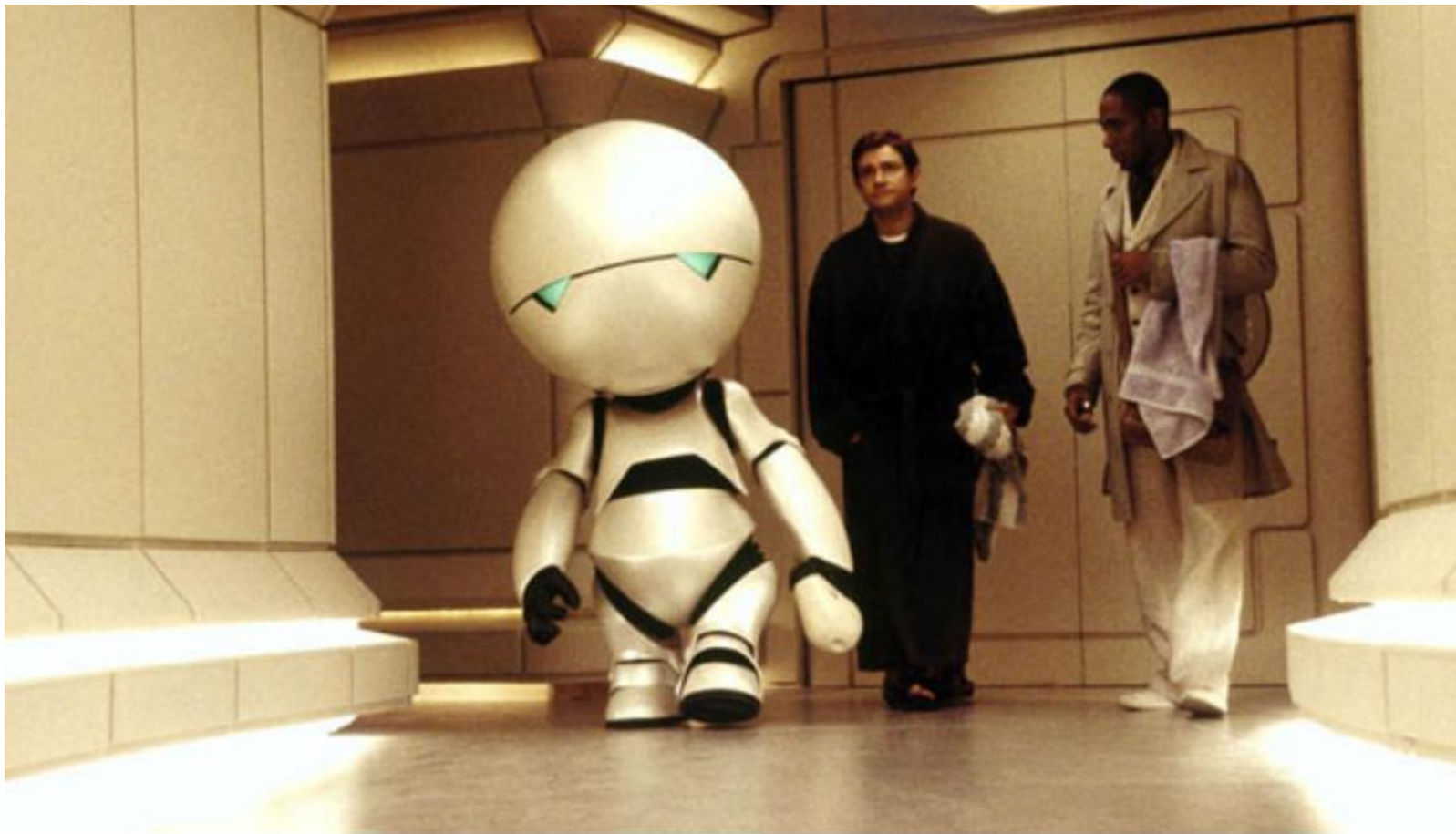
Ficção

Wall-E & Eve do filme "Wall-E" (2008)



Ficção

Marvin do filme "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy" (2005)



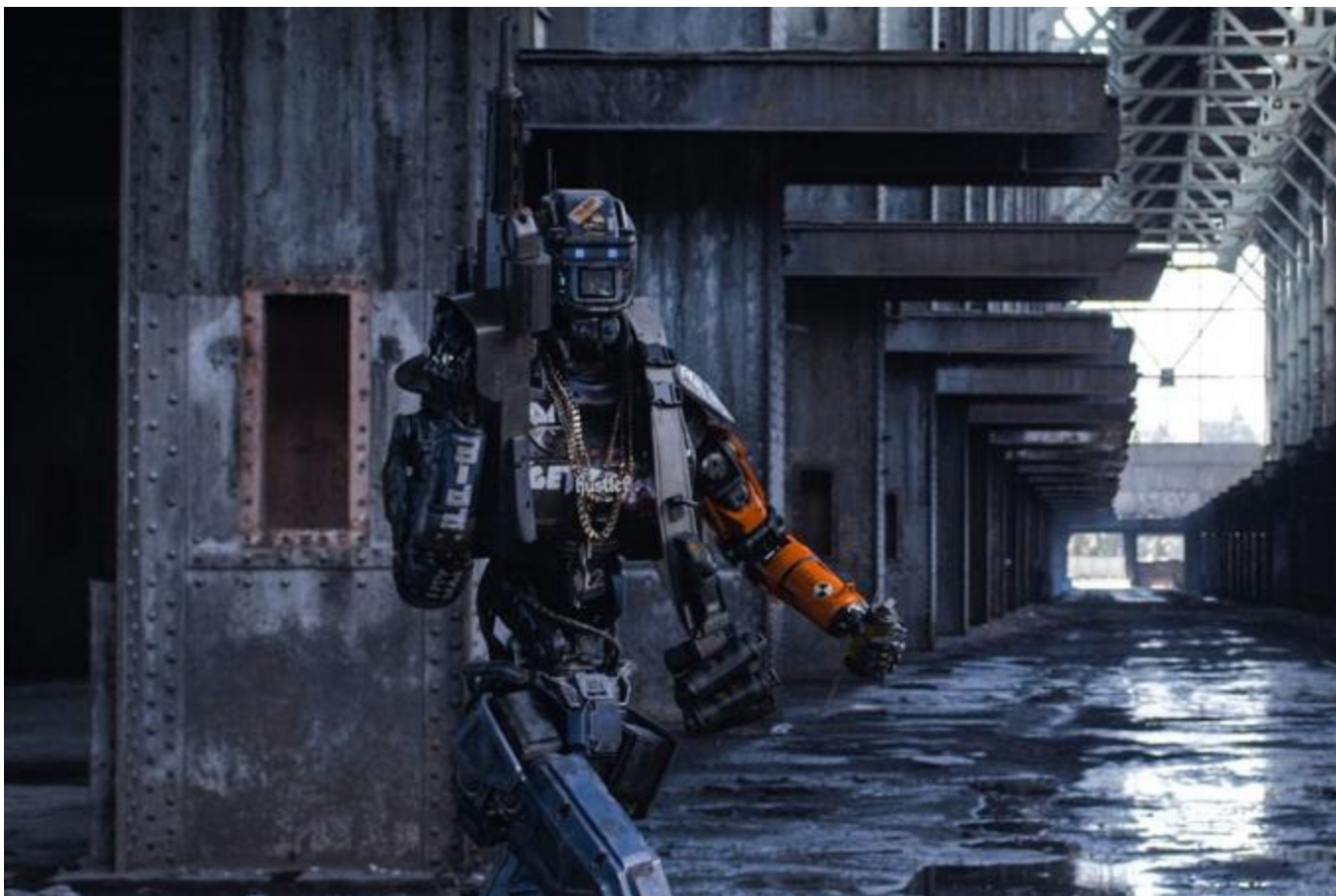
Ficção

Baymax do filme "Big Hero" (2014)



Ficção

Chappie do filme "Chappie" (2015)



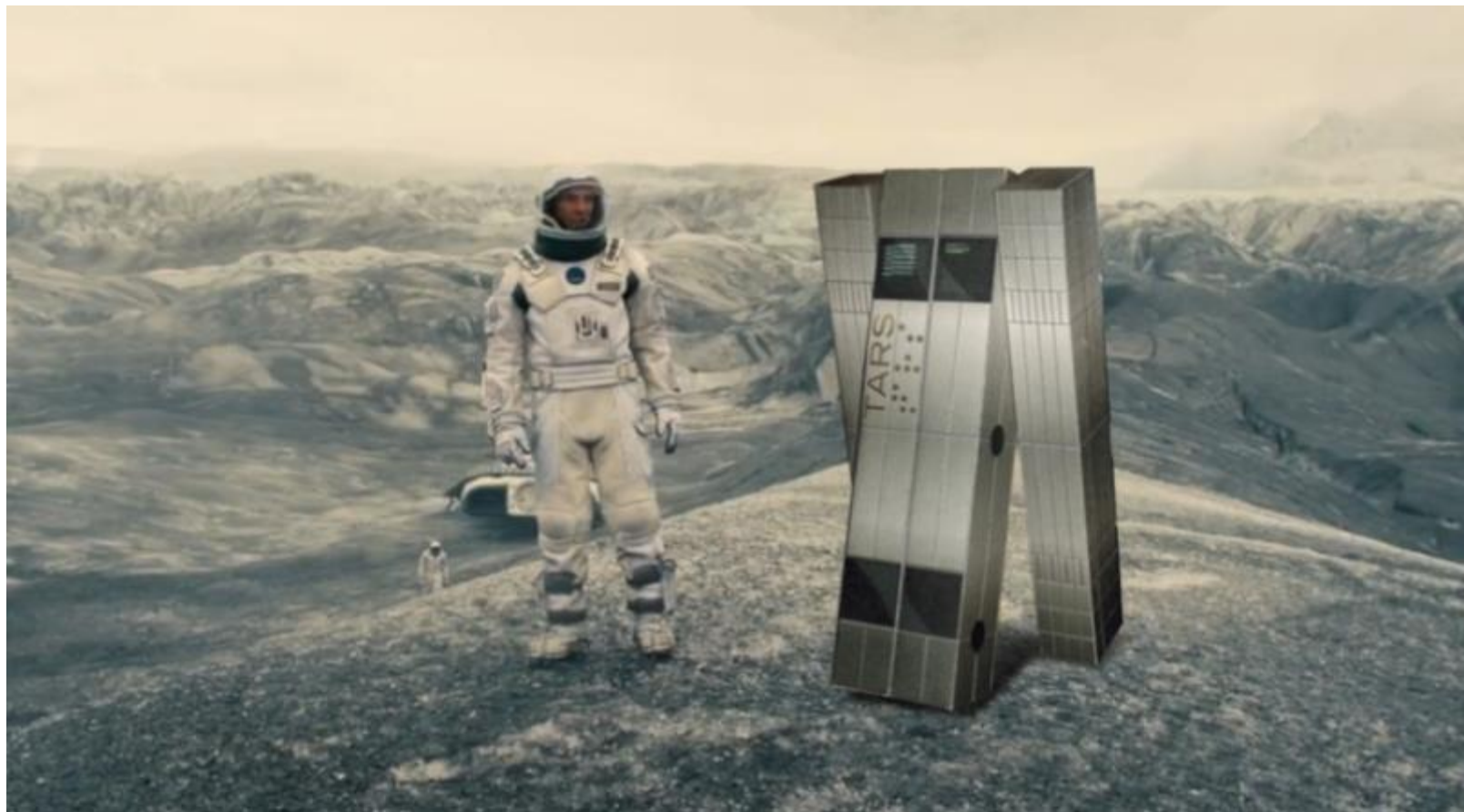
Ficção

Gerty do filme "Moon" (2009)



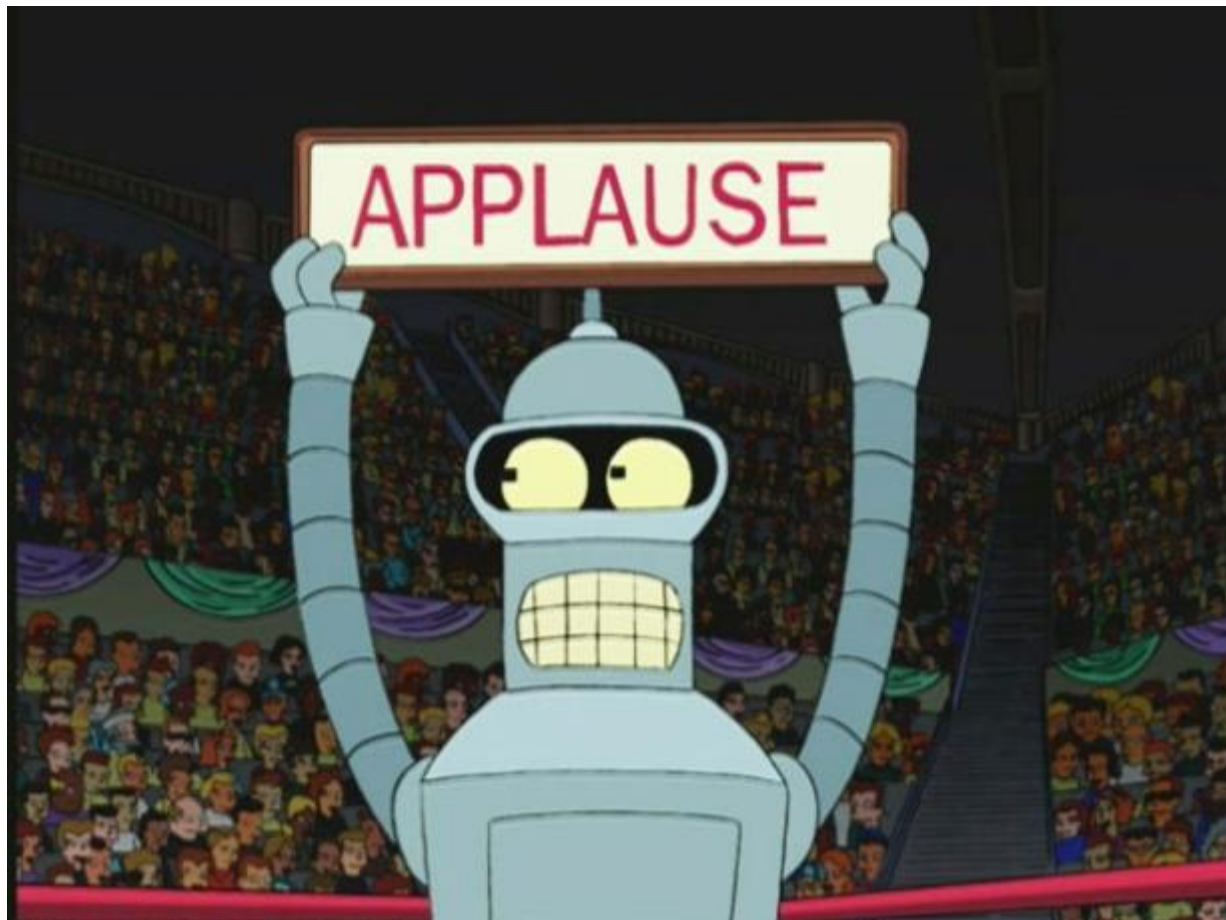
Ficção

TARS do filme "Interstellar" (2014)



Ficção

Bender da serie "Futurama" (1999)





O que é real?

Os robôs mostrados anteriormente demonstram o desejo do ser humano em desenvolver sistemas artificiais capazes de replicar o comportamento biológico.

MAS O QUE É REAL?... VEJAMOS ALGUNS EXEMPLOS... “Intro.mp4”





INTRODUÇÃO





Um pouco de história.

Alguns dos precursores dos robôs modernos eram conhecidos como autômatos.

Autômatos eram sistemas mecânicos reprogramáveis capazes de realizar tarefas simples.

Ano	Autor	Autómatos
1352	Desconhecido	O Galo da catedral de Estrasburgo
1499	L. Da Vinci	Leão Mecânico
1525	J. Turriano	Homem de Madeira
1738	J. de Vaucanson	Autômatos diversos
1769	W. Von Kempelen	Jogador de Xadrez
1770	Familia Droz	Escriba, Pianista, Desenhista
1805	H Mailardet	Boneca Mecânica Escriba.



Um pouco de história.

O Galo da catedral de Estrasburgo - 1352



Um pouco de história.

Leão Mecânico (L. Da Vinci) - 1499



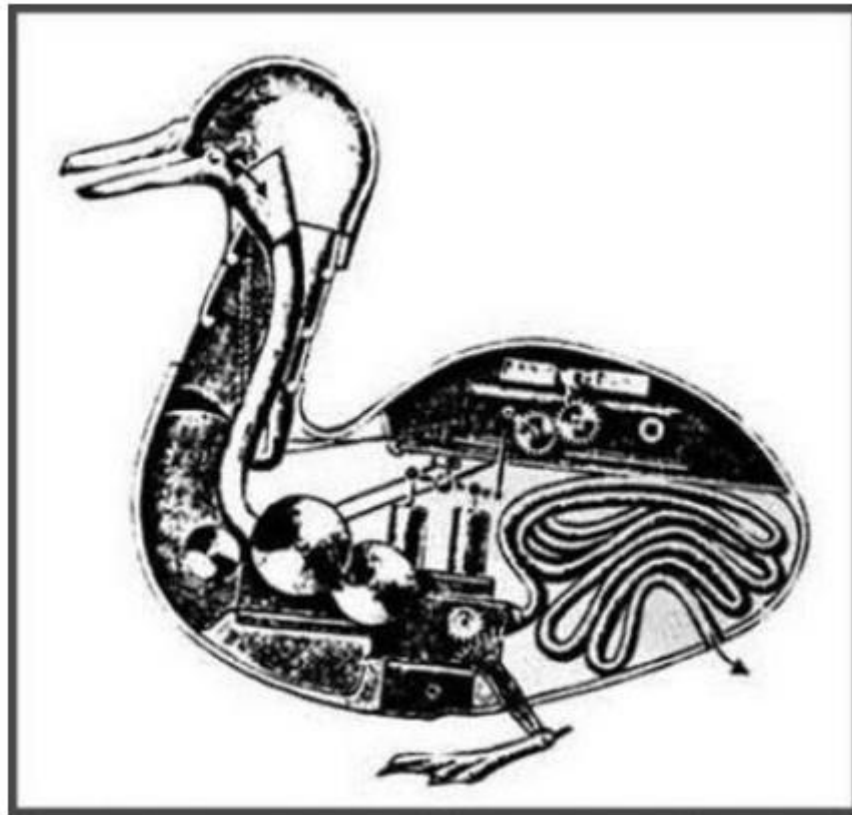
Um pouco de história.

Homem de Madeira (El Hombre de palo - J. Turriano) - 1525



Um pouco de história.

Autômatos diversos (Jackes de Vaucanson) - 1738



Um pouco de história.

Autômatos diversos (Jackes de Vaucanson) - 1738



Um pouco de história.

Jogador de Xadrez (Von Kempelen) - 1769



Um pouco de história.

Escriba, Desenhista (Familia Droz) - 1770



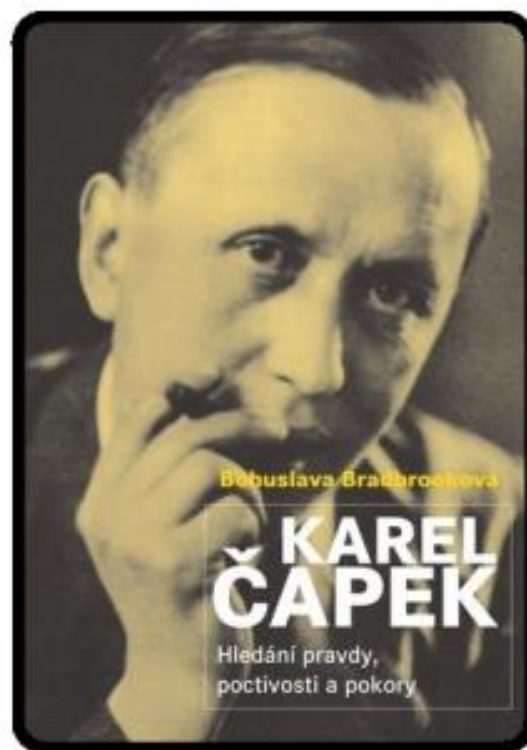
Um pouco de história.

Boneca Mecânica Escriba (Henry Mailardet) - 1805



Um pouco de história.

Karel Capek - Foi um escritor checo, criador da palavra Robot (1921) (a partir de robota, que, em sua língua pode significar trabalho exercido de forma compulsória, ou escravo)



Um pouco de história.

Isaac Asimov - Foi um escritor da República Soviética Russa, considerado um dos mestres da Ficção Científica. Algumas das suas obras mais importantes são:

The Bicentennial Man - The Positronic Man
Trilogia Fundação
I Robot.



Um pouco de história.

Isaac Asimov - É considerado por muitos o padre da robótica é o criador das três leis da robótica

Veja vídeo... (Leis da robótica.avi)





Um pouco de história.

Isaac Asimov - É considerado por muitos o padre da robótica e o 'criador das três leis da robótica:

1 lei: Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal.

2 lei: Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariem a Primeira Lei.

3 lei: Um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a Primeira e Segunda Leis.

'Lei Zero': Um robô não pode fazer mal à humanidade e nem, por inação, permitir que ela sofra algum mal.



Um pouco de história.

As Leis da robótica oferecem um certo código de comportamento ético para o desenvolvimento destes sistemas. Infelizmente as leis da robótica não têm sido respeitada por algumas pessoas...



Um pouco de história.

O "Complexo de Frankenstein": a idéia que uma máquina inteligente seria uma ameaça para a humanidade que deveria ser destruída a todo o custo.





O ROBÔ COMO MÁQUINA



Um pouco de história.

O Robô, como máquina moderna, teve uma evolução um pouco diferente aos dispositivos mostrados anteriormente (Autômatos).

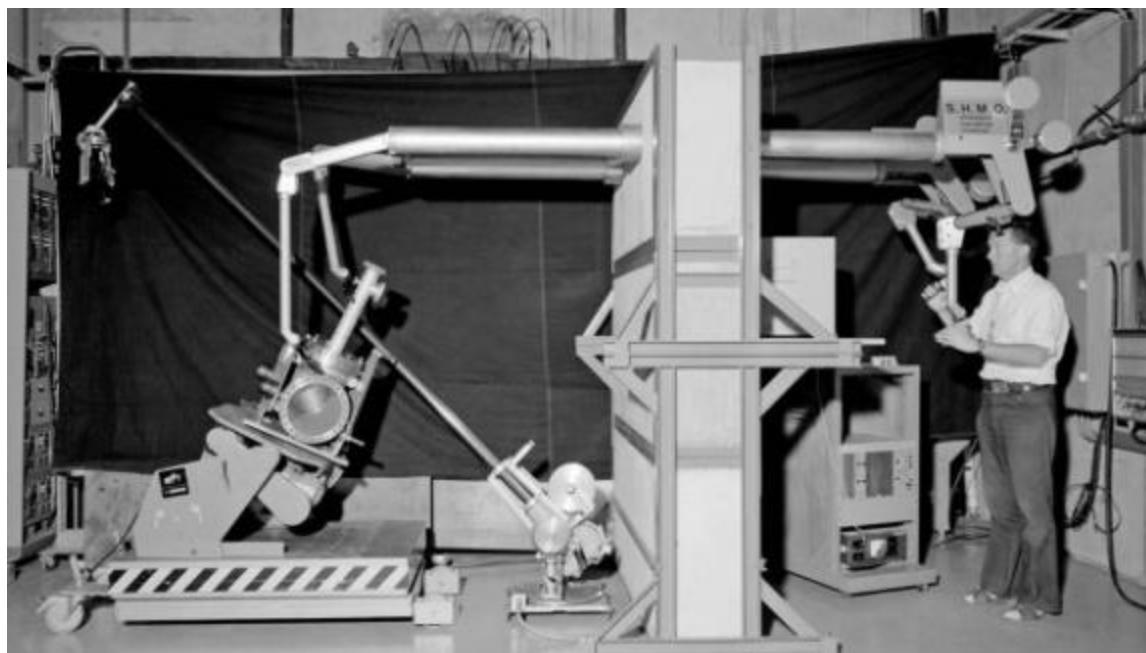
Os precursores dos robôs modernos foram os Tele-Manipuladores (1948), usados para a manipulação de objetos radioativos. (Interface Háptica Mestre-Escravo)



Um pouco de história.

O Robô, como máquina moderna, teve uma evolução um pouco diferente aos dispositivos mostrados anteriormente (Autômatos).

Os precursores dos robôs modernos foram os Tele-Manipuladores (1948), usados para a manipulação de objetos radioativos. (Interface Háptica Mestre-Escravo)



Um pouco de história.

Mas foi só até 1954 que as tecnologias eletrônicas se vincularam ao desenvolvimento da robótica, permitindo o desenvolvimento de sistemas servo-controlados eletronicamente.

O primeiro sistema robotizado re-programável foi desenvolvido em 1960 pela "UNIMATE" (UNIMATE 2000)



Um pouco de história.

Em 1968 foram firmados acordos com a Kawasaki (No Japão), o que permitiu uma produção em massa dos robôs da UNIMATE

Unimate 2000 series Robot



Um pouco de história.

Em 1973 a companhia "ASEA" construiu o primeiro manipulador totalmente elétrico. "O IRB-6."



Um pouco de história.

Em 1980 UNIMATION apresentou o robô PUMA (Programmable Universal Machine for Assembly, or Programmable Universal Manipulation Arm)



Um pouco de história.

Em 1982 o professor Makino da Universidade de Yamanashi (Japão) desenvolveu o conceito do robô SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm)



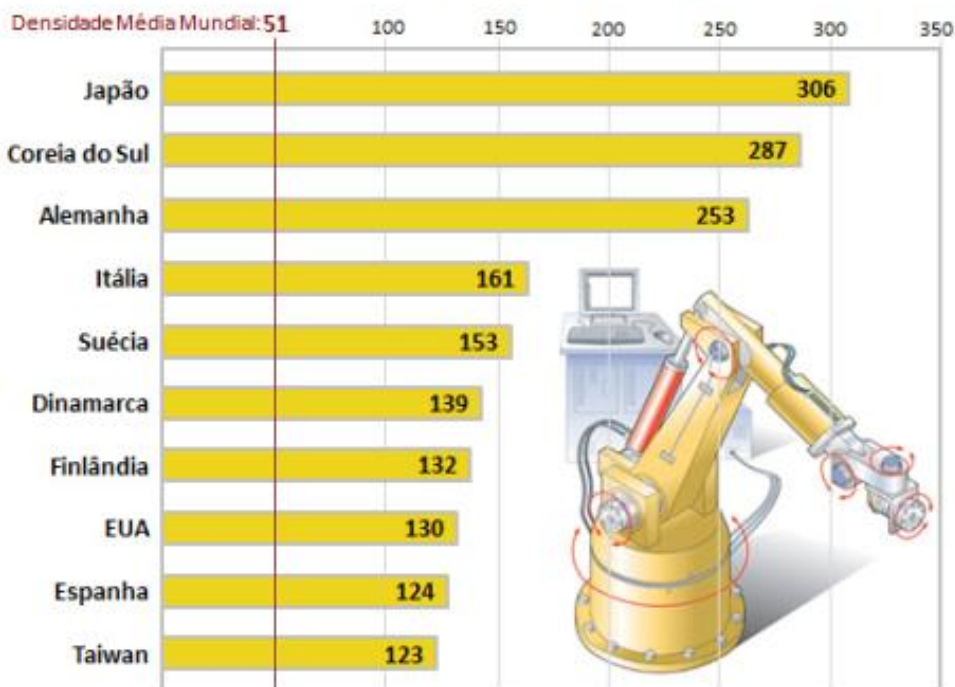
Um pouco de história.

Depois da década dos 80, o desenvolvimento da robótica tem sido vertiginosa, e o numero de robôs desenvolvidos até o momento está em crescimento. Desde a década de 60, a indústria de robótica já vendeu no total 2,142 milhões de unidades.

Ranking dos 10 países mais robotizados do mundo

Quantidade de robôs Industriais para cada grupo de 10 mil trabalhadores

Fonte: IFR





CONCEITOS PRELIMINARES



Definições

MAS O QUE É UM ROBÔ?



Definições

Existem certas dificuldades na hora de definir o que é um Robô Industrial.

Principalmente pela diferença conceptual existente entre o mercado Japonês e o mercado Euro-Americano (Ocidental).



Definições

Para os japoneses um Robô Industrial é qualquer dispositivo mecânico dotado de articulações móveis e destinado ao manuseio de peças (Pick and Place).



Definições

Já para os ocidentais, a definição de um Robô Industrial é mais restritiva, sobretudo nos aspectos de controle e reprogramação.





Definição da RIA (Robotic Industries Association)

Segundo a Robotic Industries Association (RIA) um robô industrial é definido como: "Um manipulador multifuncional re-programável projetado para manipular materiais, peças, ferramentas ou peças especiais, através de diversos movimentos programados, para o desempenho de uma variedade de tarefas"



ROBOTIC INDUSTRIES ASSOCIATION



Definição da ISO (International Organization for Standardization)

A ISO (International Organization for Standardization) define o termo robô como sendo: “uma máquina manipuladora com vários graus de liberdade controlada automaticamente, re-programável, multifuncional, que pode ter base fixa ou móvel para utilização em aplicação em automação industrial”.





Definição da IFR (International Federation of Robotics)

A clássica definição da “Robotic Industries Association (RIA)” americana foi substituída pela da norma ISO 8373 da IFR. Segundo esta norma, "um robô industrial é um manipulador programable em três ou mais eixos, controlado automaticamente, re-programable e multifuncional, que pode estar afixado em um local ou ser móvel, e cuja finalidade é a utilização em aplicações de automação industrial".





Definição da IFToMM (International Federation for the Promotion of Mechanisms and Machine Science)

Existe ainda mais uma definição que é aceita de forma mais generalizada, formulada pela IFToMM: "Um robô é um sistema mecânico sob controle automático e que executa operações tais como manipulação e locomoção".



IFToMM



Sistemas Robotizados

Classificação generalizada dos robôs

Sistema de controle	Mobilidade da base	Estrutura Cinemática	Espaço de trabalho
Equipamentos teleoperados	{ Veículo teleoperado Manipulador teleop.		
Robôs	{ Móveis	{ Aquáticos	{ Submarinos
		{ Aéreos	{ Marinos
	{ Fixos	{ Terrestres	{ Pernas
			{ Rodas
		{ Paralelos	{ 3 - 6 GdL
		{ Série	{ Cartesiano
			{ Cilíndrico
			{ Esférico
			{ Articulado
			{ SCARA

Sistemas Robotizados

Classificação generalizada dos robôs

Sistema de controle	Mobilidade da base	Estrutura Cinemática	Espaço de trabalho
Equipamentos teleoperados	{ Veículo teleoperado Manipulador teleop.		
Robôs	{ Móveis	{ Aquáticos	{ Submarinos
		{ Aéreos	{ Marinos
	{ Fixos	{ Terrestres	{ Pernas
			{ Rodas
		{ Paralelos	{ 3 - 6 GdL
		{ Série	{ Cartesiano
			{ Cilíndrico
			{ Esférico
			{ Articulado
			{ SCARA

Sistemas Robotizados

Veículos e Manipuladores Tele-operados



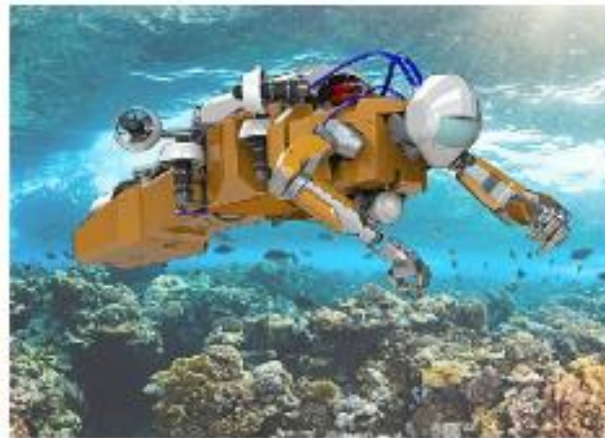
Sistemas Robotizados

Classificação generalizada dos robôs

Sistema de controle	Mobilidade da base	Estrutura Cinemática	Espaço de trabalho
Equipamentos teleoperados	{ Veículo teleoperado Manipulador teleop.		
Robôs	Móveis	{ Aquáticos Aéreos Terrestres	{ Submarinos Marinos Pernas Rodas
	Fixos	{ Paralelos Série	{ 3 - 6 GdL Cartesiano Cilíndrico Esférico Articulado SCARA

Sistemas Robotizados

Robôs Terrestres, Aquáticos e Aéreos.



Sistemas Robotizados

Classificação generalizada dos robôs

Sistema de controle	Mobilidade da base	Estrutura Cinemática	Espaço de trabalho
Equipamentos teleoperados	{ Veículo teleoperado Manipulador teleop.		
Robôs	Móveis	{ Aquáticos Aéreos Terrestres	{ Submarinos Marinos Pernas Rodas
	Fixos	{ Paralelos Série	{ 3 - 6 GdL Cartesiano Cilíndrico Esférico Articulado SCARA

Sistemas Robotizados

Robôs Paralelos e Seriais.



Fim da Aula



*Universidade Federal de Santa Catarina
UFSC – Campus Blumenau*

*Prof. Leonardo Mejia Rincon
leonardo.mejia.rincon@ufsc.br*